

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Lê Đình Hiếu MSSV: 20213755
Khóa: 66 Trường: Điện - Điện tử Ngành: Điện tử - Viễn thông

1. *Tên đề tài:*

Nghiên cứu và phát triển mô-đun năng lượng mặt trời cho mạng thiết bị quan trắc môi trường quy mô khu vực

2. Nội dung đề tài

Thiết kế ...

Nội dung đã hoàn thiện:

...

3. Giảng viên hướng dẫn: Hàn Huy Dũng

4. Thời gian giao đề tài: 10/2025

5. Thời gian hoàn thiện: 2/2026

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Lời cảm ơn

...

Tóm tắt nội dung đề án

...

Sinh viên thực hiện

Ký tên và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	6
1.1 Giới thiệu chung	6
1.2 Các sản phẩm đo trên thị trường	7
1.3 Kết luận	7
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG	8
2.1 Quy chuẩn thiết bị	Error! Bookmark not defined.
2.2 Sơ đồ khối thiết bị	8
2.3 Thông số thiết bị	9
2.4 Nguyên lý hoạt động tổng thể	9
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ KHỐI NGUỒN	11
3.1 Yêu cầu kỹ thuật khối nguồn	11
3.2 Lựa chọn cấu hình pin	12
3.3 Lựa chọn IC sạc	12
3.4 Lựa chọn pin mặt trời	12
3.5 Thiết kế mạch bảo vệ pin (nếu có)	12
3.6 Thiết kế mạch hạ áp cho thiết bị	12
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢM BIẾN	13
4.1 Lựa chọn vi điều khiển	13
4.2 Lựa chọn cảm biến	13
4.2.1 Cảm biến bụi	13
4.2.2 Cảm biến khí tượng	13
4.3 Thiết kế mạch SD card	13
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14
5.1 Chuẩn giao tiếp ngoại vi	14
5.2 Kiến trúc phần mềm	14
5.3 Thiết kế server và truyền thông dữ liệu	14
CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH NỒNG ĐỘ BỤI	15
6.1 Mục tiêu của thuật toán	15
6.1.1 Lý do gây ra sự sai lệch	15
6.1.2	15
CHƯƠNG 7. ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	16
7.1 Đo kiểm và đánh giá các khối chức năng	16

7.2	Đo thực tế và đánh giá kết quả	16
7.2.1	Kịch bản đo thực tế.....	16
7.2.2	Đánh giá kết quả sau xử lý	16
7.3	Kết luận và phương án nâng cấp sản phẩm.....	16
References		17

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Giới thiệu chung

- Thực trạng ô nhiễm bụi mịn (PM_{1.0}, PM_{2.5}, PM₁₀)

Bụi là một hợp chất phức tạp chứa các hạt vô cơ và hữu cơ ở dạng lỏng hoặc rắn bay lơ lửng trong không khí, bao gồm sulfate, nitrat, amoniac, natri clorua, cacbon đen, bụi khoáng và nước. Bụi hay hợp chất có trong bụi được gọi chung là Particulate Matter, ký hiệu PM. (Trang, 2023)

Hiểu một cách đơn giản thì **bụi mịn pm 1.0** là những hạt bụi dạng lỏng, hoặc rắn trôi nổi ngoài không khí. Chữ PM là viết tắt của chữ tiếng Anh – Particulate Matter, có ý nghĩa là chất dạng hạt (rắn hoặc lỏng). Chỉ số 1.0 là chỉ số kích thước các hạt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 1 micromet. **Bụi mịn pm 1.0** (dưới 1 µm) đã xuất hiện tại nước ta từ vài năm trở lại đây, nhất là vào những ngày nhiệt độ xuống thấp hoặc không khí khô.

Theo số liệu được công bố tại hội thảo “Ô nhiễm không khí - Mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng” từ năm 2017 thì lượng **bụi mịn pm 2.5** trung bình năm 2016 ở TP.HCM là 28,23 µg/m³ (cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn của WHO), và tại Hà Nội là 50,5 µg/m³ (cao 2 lần quy chuẩn quốc gia và gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình của WHO). Cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí ở tại Hà Nội chỉ đứng sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ (nơi ô nhiễm không khí nặng nhất nhì thế giới với 124 µg/m³). (Vinmec, 2024)

Từ những tính chất phức tạp của môi trường nói chung và chất lượng không khí nói riêng, đây là một vấn đề vô cùng được quan tâm ở thời điểm hiện tại và cũng như thời gian tới trong con đường phát triển các ngành công nghiệp trong nước và khi vực

- Hạn chế của các thiết bị đo bụi giá rẻ (ảnh hưởng mạnh bởi độ ẩm)

Yêu cầu của đề tài hướng tới các thiết bị đo bụi giá rẻ, chính vì đó sẽ luôn có những sai số gây ảnh hưởng đến sai số thiết bị vì dựa trên nguyên lý phát xạ ánh sáng.

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, với độ ẩm tương đối không khí thường xuyên duy trì ở mức cao. Điều kiện độ ẩm cao này thúc đẩy hiện tượng hấp thụ ẩm (hygroscopic growth) của các hạt khí quyển, khiến chúng hút nước và tăng kích thước thực tế hoặc được ghi nhận bởi cảm biến. Các cảm biến PM giá rẻ, vốn không trang bị hệ thống làm khô mẫu khí trước khi đo, sẽ phản ứng với các hạt ẩm này như thể chúng là bụi rắn, dẫn đến đánh giá quá cao nồng độ hạt so với giá trị thực tế trong điều kiện khô ráo. Tác liệu thực nghiệm từ nhiều nghiên cứu cho thấy khi độ ẩm tương đối vượt ngưỡng khoảng 70–75 %, các thiết bị này thường báo cáo nồng độ hạt và nồng độ khối lượng PM tăng đáng kể, mặc dù phần lớn sự gia tăng này bắt nguồn từ nước bám trên hạt chứ không phải từ chất ô nhiễm rắn thực sự. Điều này đồng nhất với các quan sát trong nghiên cứu của Jayaratne và cộng sự, nơi các cảm biến PM giá rẻ ghi nhận mức PM tăng rõ rệt khi độ ẩm cao và trong điều kiện sương mù, trong khi các thiết bị chuẩn đo lường đã xử lý phần nước trong mẫu khí để tránh sai lệch dữ liệu. (Jayaratne, 2018)

- Nhu cầu thiết bị đo – lưu trữ – truyền dữ liệu hoạt động độc lập năng lượng

Và trong bối cảnh sản phẩm cần phải lấy dữ liệu từ nhiều vị trí trên địa bàn, nhiều nơi không thể tự chủ về năng lượng, không thể chủ động tự cung cấp điện khiến thời gian cũng như phạm vi kiểm tra bị bó hẹp, sản phẩm của em đưa đến có tích hợp pin cũng như năng lượng tái tạo để luôn có 1 chu kỳ khép kín. Với khả năng độc lập về năng lượng, thiết bị sẽ có tuổi thọ lâu dài, ghi nhận nhiều dữ liệu đặc biệt hơn trong môi trường không khí nhiễu loạn hiện nay. Nhằm đặt mục tiêu lâu dài trong nghiên cứu hiện nay, em luôn đặt khả năng hoạt động lâu dài của “thiết bị lấy dữ liệu” lên hàng đầu

1.2 Các sản phẩm đo trên thị trường

1.3 Kết luận

Ở chương đầu tiên, em đã nêu rõ nhưng ảnh hưởng của bụi và nhu cầu cấp thiết về một thiết bị chi phí thấp và đa dạng phương án sử dụng, cũng như những điểm yếu cố hữu của một thiết bị đo có giá thành thấp. Ở các chương tiếp theo, em sẽ trình bày tổng quan cũng như chi tiết về hệ thống, thiết bị và thuật toán hiệu chuẩn, đưa ra các phương án để hoàn thiện thiết bị.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Mục tiêu thiết kế

Với nhu cầu đã nêu trên, mục tiêu thiết kế của em nhằm phục vụ việc quan trắc môi trường trong thời gian dài, hạn chế tối đa việc can thiệp của con người trong quá trình vận hành. Thời gian hoạt động mong muốn có thể kéo dài từ 6-24 tháng tùy thuộc vào chất lượng và cấu hình của pin. Và việc hoạt động liên tục khi tích hợp năng lượng mặt trời.

Thiết bị hướng tới các thông số môi trường phổ biến trong thực tế, bao gồm các đại lượng cơ bản như nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Bên cạnh đó, hệ thống có khả năng mở rộng để đo các thông số nâng cao như nồng độ bụi mịn PM2.5/PM10, khí CO₂, hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), cường độ ánh sáng, mức độ tiếng ồn, cũng như các yếu tố môi trường ngoài trời như lượng mưa và tốc độ gió, tùy theo mục đích sử dụng.

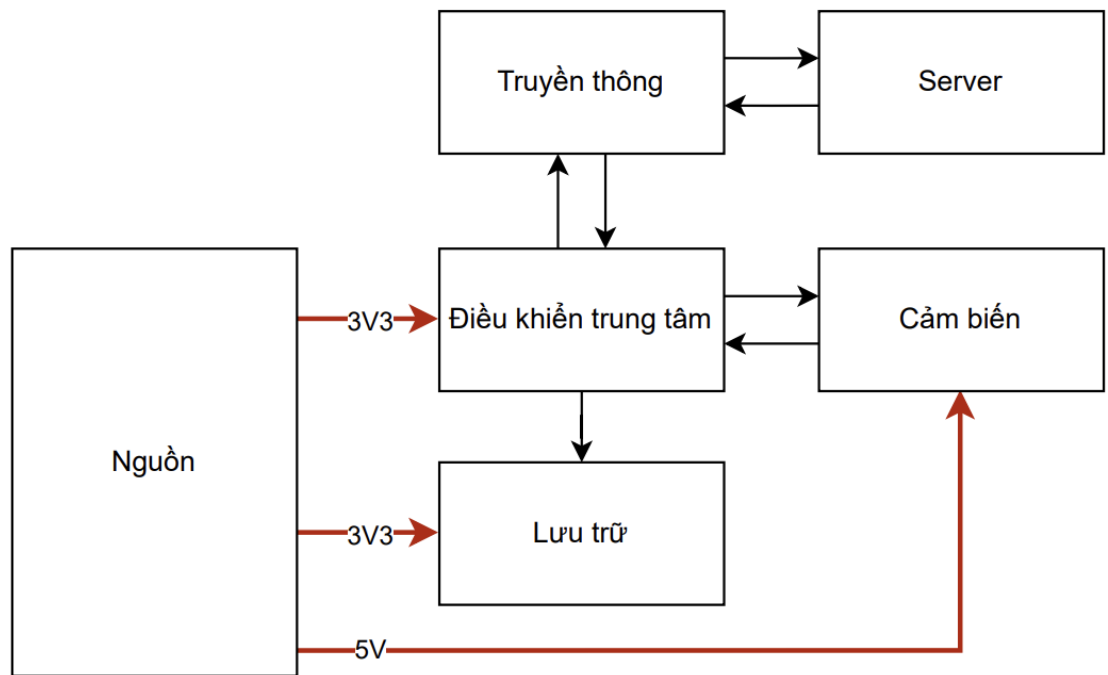
Chu kỳ đo của hệ thống được thiết kế linh hoạt, cho phép cấu hình trong khoảng từ 1 đến 15 phút mỗi lần đo và có thể 1 giờ tùy thuộc vào năng lượng dự trữ, nhằm cân bằng giữa độ chi tiết của dữ liệu thu thập và mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

Về khả năng truyền thông, hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức kết nối khác nhau để phù hợp với từng điều kiện triển khai. Trong đó, Wi-Fi được sử dụng tại các khu vực có sẵn hạ tầng mạng, LoRaWAN phù hợp cho các điểm đo ở xa yêu cầu thời gian hoạt động dài với năng lượng thấp, và mục tiêu sẽ sử dụng các IC tiết kiệm năng lượng có thể truy cập mạng 4G 5G đáp ứng nhu cầu phủ sóng rộng thông qua mạng di động

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu, hệ thống được trang bị bộ nhớ lưu trữ cục bộ, cho phép lưu trữ dữ liệu tối thiểu từ 1 đến 4 tuần trong trường hợp mất kết nối mạng, sau đó đồng bộ lại khi đường truyền được khôi phục.

2.2 Sơ đồ khối thiết bị

Từ những yêu cầu kể trên, em xây dựng sơ đồ khối chức năng của toàn bộ hệ thống bao gồm 5 phần chính: khối cảm biến, khối xử lý và truyền thông lên server, khối lưu trữ dữ liệu và khối nguồn cung cấp cho hệ thống và pin nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục và kéo dài thời gian bảo trì so với cung cấp năng lượng truyền thống, sơ đồ khối chức năng của thiết bị được trình bày ở trong hình 2.1 dưới đây:



2. 1 Sơ đồ khối

Thiết bị gồm các khối chính sau:

- Khối cảm biến: Bao gồm các cảm biến đo độ bụi, cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm
- Khối nguồn: Sử dụng pin mặt trời và mạch sạc pin
- Khối truyền thông: Bao gồm anten trên mạch kết nối WiFi truyền thông tin lên Server
- Khối MCU: Nhận, xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu sau khi xử lý
- Khối lưu trữ: Sử dụng thẻ nhớ SD để lưu trữ dữ liệu

2.3 Thông số thiết bị

Thiết bị cần phù hợp với một số tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như đảm bảo an toàn năng lượng cho hệ thống, em tiến hành xây dựng thông số cần đo, dải đo, độ phân giải của thiết bị:

Thông số	Dải đo	Độ phân giải	Độ chính xác
PM2.5			
PM10			
Nhiệt độ			
Độ ẩm			
Điện áp			
Dòng xả			
RTC			

2.4 Nguyên lý hoạt động tổng thể

Các hoạt động quan trọng của hệ thống sẽ tập trung chủ yếu ở khối cảm biến và lưu trữ dữ liệu như sau:

- Các cảm biến thực hiện đo các thông số môi trường theo chu kỳ đã cấu hình

- Tín hiệu đầu ra từ cảm biến được MCU thu thập thông qua các giao tiếp phù hợp (ADC, I2C, UART...)
- Dữ liệu thô được xử lý sơ bộ (chuẩn hóa, lọc nhiễu đơn giản, chuyển đổi đơn vị nếu cần)
- Hệ thống hoạt động theo cơ chế ngủ – thức (sleep/wakeup)
- MCU và cảm biến chỉ hoạt động trong thời gian đo và truyền dữ liệu
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chuyển sang chế độ tiêu thụ năng lượng thấp

Vòng đời của hệ thống:

- Khởi động hệ thống
- Kiểm tra trạng thái nguồn và cảm biến
- Thực hiện đo → xử lý → lưu → truyền dữ liệu
- Chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng
- Lặp lại chu trình theo thời gian định sẵn

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ KHỐI NGUỒN

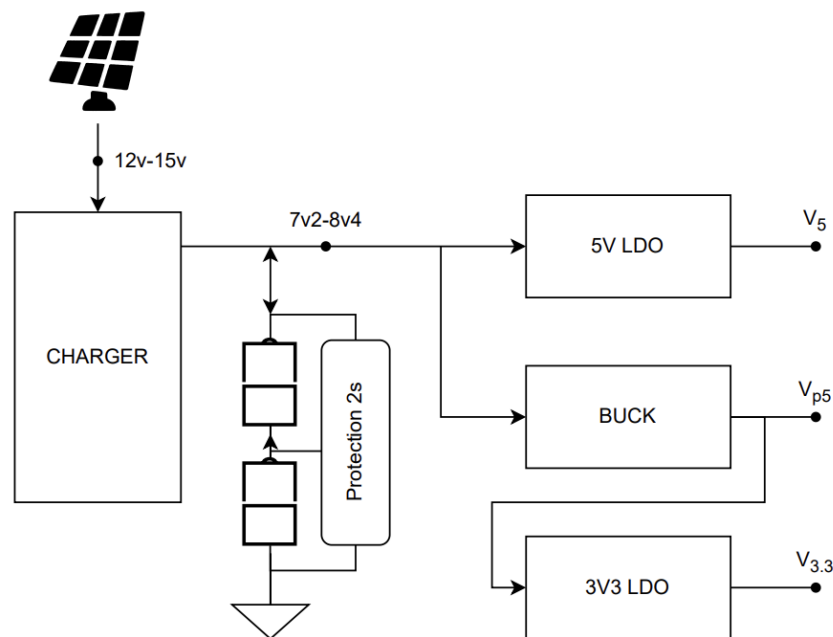
3.1 Yêu cầu kỹ thuật khối nguồn

Khối nguồn được thiết kế để đảm bảo cung cấp đủ cho thiết bị hoạt động ổn định mà không bị gián đoạn. Thiết bị hỗ trợ tối đa 2 nguồn điện: pin (8.4V) và năng lượng mặt trời (hoặc nguồn adapter). Điện áp vào của nguồn được điều chỉnh bằng bộ chia áp trên mạch. Hệ thống ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời để tăng thời gian tuổi thọ thiết bị.

Trong thời gian sử dụng năng lượng mặt trời, một phần năng lượng sẽ được sạc cho pin và một phần sẽ được cung cấp cho hệ thống. Khi năng lượng mặt trời chậm tới ngưỡng không đủ để duy trì chất lượng năng lượng ổn, nguồn đầu vào sẽ bị ngắt và tiến hành sử dụng năng lượng từ pin.

Năng lượng đầu vào sẽ hạ áp xuống 5V bằng IC MP1584 làm nguồn tải chính, bên cạnh đó sẽ có IC LM1117 3V3 và 5V dùng trong trường hợp các sensor cần điện áp pp thấp. Theo đó, mạch nguồn sẽ bao gồm các thành phần sau:

- Mạch sạc pin đóng ngắt tự động
- Mạch Buck 5V
- Mạch LDO 5V
- Mạch LDO 3V3



Bên cạnh điện áp và độ ripple, nhằm đảm bảo vòng đời của sản phẩm, em đã thống kê năng lượng tiêu thụ của các thiết bị, linh kiện ở các trạng thái sử dụng trong đồ án lần này.

Bảng sau sẽ thống kê điện áp, độ ripple và năng lượng tiêu thụ từng thiết bị:

Thiết bị	Trạng thái	Điện áp làm việc (V)	Điện áp ripple (mV)	Năng lượng tiêu thụ (W)

3.2 Lựa chọn cấu hình pin

... Có thể so sánh giữa các loại pin cho các trường hợp cụ thể, rồi chốt phương án mình sẽ chọn

3.3 Lựa chọn IC sạc

//BQ24650, so sánh giữa 1 vài IC giá rẻ hoặc siêu cấp đắt tiền

3.4 Lựa chọn pin mặt trời

3.5 Thiết kế mạch bảo vệ pin (nếu có)

3.6 Thiết kế mạch hạ áp cho thiết bị

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢM BIẾN

4.1 Lựa chọn vi điều khiển

Tài nguyên ..

WiFi Mqtt

4.2 Lựa chọn cảm biến

4.2.1 Cảm biến bụi

4.2.2 Cảm biến khí tượng

4.3 Thiết kế mạch SD card

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1 Chuẩn giao tiếp ngoại vi

5.2 Kiến trúc phần mềm

Lưu đồ thuật toán, sơ đồ trạng thái

5.3 Thiết kế server và truyền thông dữ liệu

Thingsboard các thứ các thứ

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH NỒNG ĐỘ BỤI

6.1 Mục tiêu của thuật toán

6.1.1 Lý do gây ra sự sai lệch

6.1.2

CHƯƠNG 7. ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

7.1 Đo kiểm và đánh giá các khối chức năng

...

7.2 Đo thực tế và đánh giá kết quả

7.2.1 Kịch bản đo thực tế

7.2.2 Đánh giá kết quả sau xử lý

7.3 Kết luận và phương án nâng cấp sản phẩm

...

References

- Jayaratne, R. (2018). The influence of humidity on the performance of a low-cost air particle mass sensor and the effect of atmospheric fog. *Atmospheric Measurement Techniques*.
- Trang. (2023, 26 21). *Bụi mịn là gì? Tìm hiểu thông tin về bụi PM10 - PM2.5 - PM1.0*. Được truy lục từ <https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/bui-min-la-gi-tim-hieu-thong-tin-ve-bui-pm10-pm25-pm10-44643.html>
- Vinmec. (2024, 07 22). *Tìm hiểu bụi mịn pm 1.0 và pm2.5 trong không khí ô nhiễm*. Được truy lục từ Vinmec.com: <https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/tim-hieu-bui-min-pm-10-va-pm25-trong-khong-khi-o-nhiem-vi>